力的作用是相互的——牛顿第三定律：F 与 F′ 永远等大、反向、共线

物理3.3 · "相互作用——力"模块第三件（第三章 第3节）· 前面已学：3.1 重力与弹力、3.2 摩擦力、1.x 重力 G 与力的物质性 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：3.1 + 3.2 + 知道"每个力都有施力物体和受力物体" · 预计35分钟 · 对证源正本实锚节名（2025新修订版第三章五节制·影印p68节名页直读·勘误行e93cb8c在案）

开场 掰手腕赢了，不代表你推他的力更大

教材p68的问题栏只给了一幅很日常的图：力的作用是相互的。相互作用的力其大小有什么关系？例如，大人跟小孩掰手腕，很容易就把小孩的手压在桌面上。那么，他们施加给对方的力，大小相等吗？

直觉会说"当然不等——大人力气大嘛"。但直觉这回错了一半：大人压小孩的手和小孩压大人的手，这两个力的大小永远相等（这就是本节主角牛顿第三定律）。那为什么大人总能赢？因为"力的大小"和"谁扛得住"是两码事——同样大的力作用在小孩手上，小孩的手臂（和手腕的支点位置）承受不起，于是手被压下去了。力的效果还取决于物体自身的状态，这正好呼应我们一直强调的：分析问题，永远先问清楚"这是谁受的力"。

读完这节你能

① 说出作用力和反作用力的定义（成对出现·同时产生同时消失·命名 acting force / reacting force）；
② 复述牛顿第三定律：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上；
③ 用"同一物体 vs 两个物体"一眼区分一对平衡力和一对作用力与反作用力，并补上"同种力 vs 不必同种力"的第二判据；
④ 完成物体受力的初步分析：按重力→弹力→摩擦力的顺序画出斜面上木块的受力图，并数清"涉及它的三对作用力与反作用力"；

⑤ 避开三个坑：把作用力和反作用力求合力（说"抵消"）、把"汽车被地面推着走"说成"发动机直接推汽车前进"、把平衡力误当成作用力和反作用力。

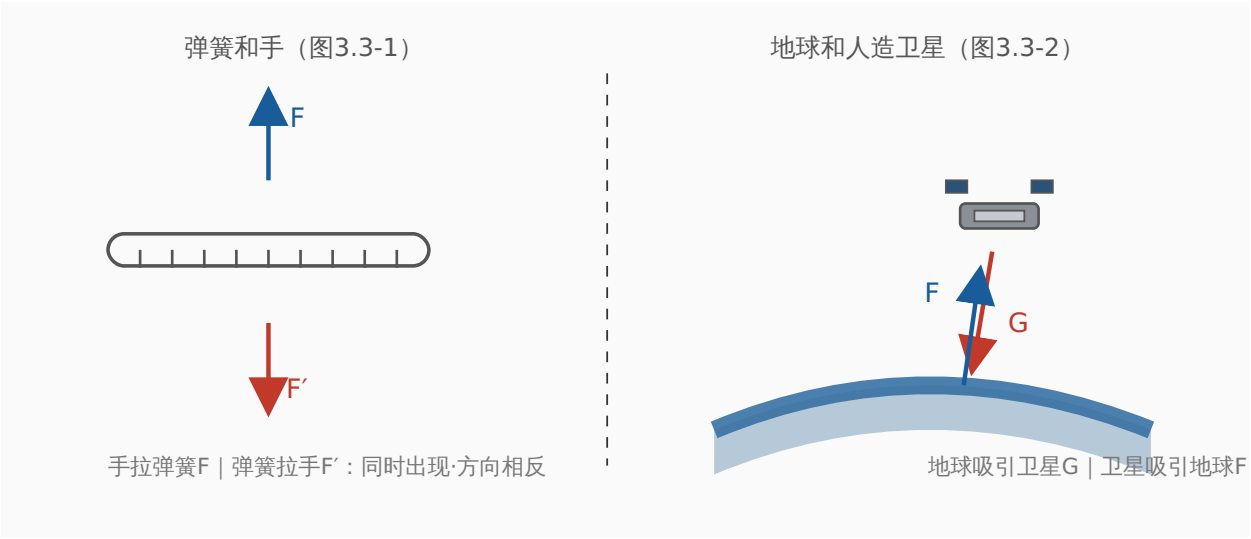
预备 30秒立好地基（已会的跳过）

本节只借三件旧工具：① 力的物质性——力是物体对物体的作用，说到任何一个力，都能指出它的施力物体和受力物体（3.1学弹力时反复用过）；② 重力 **G**——地球对物体的吸引，方向竖直向下，施力物体是地球；③ 3.2的静摩擦力方向判断——先假设接触面光滑、看相对滑动趋势的方向，静摩擦力与趋势方向相反。够了。

第一步 作用力和反作用力——力的"成对出现"法则

用手拉弹簧：弹簧受到手的拉力 **F**，同时弹簧发生形变，手也受到弹簧的拉力 **F′**（教材图3.3-1）。坐在椅子上用力推桌子，会感到桌子也在推我们，我们的身体要向后仰。教材p68把这类现象的普遍规律写明了（原文）：观察和实验的结果表明，两个物体之间的作用总是相互的。当一个物体对另一个物体施加了力，后一个物体一定同时对前一个物体也施加了力。

作用力和反作用力（教材**p68**）：物体间相互作用的这一对力，通常叫作作用力（acting force）和反作用力（reacting force）。作用力和反作用力总是互相依赖、同时存在的。我们可以把其中任何一个力叫作作用力，另一个力叫作反作用力。

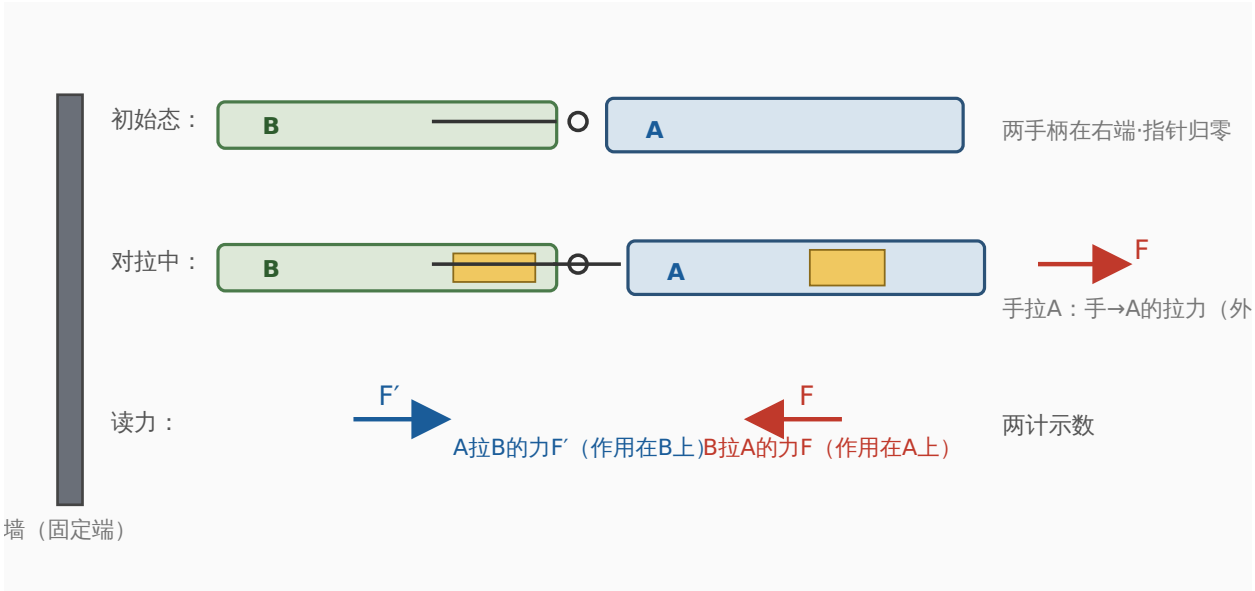


图A（重绘自教材图3.3-1/3.3-2）｜这张图在说什么：任何一个力都是成对的——手拉弹簧的同时弹簧拉手；地球"吸"卫星（这就是重力）的同时，卫星也在"吸"地球。教材p68特意提醒：地球和物体之间的作用也是相互的。

> 验一验①（自编·口头快答）：指出下列各力的施力物体和受力物体，并说出它的"孪生反作用力"作用在谁身上——(**a**) 桌面上的书受到的支持力；(**b**) 下落的苹果受到的重力。
>
> (a) 施力物体=桌面，受力物体=书；反作用力=书压桌面，作用在桌面上。(b) 施力物体=地球，受力物体=苹果；反作用力=苹果吸引地球，作用在地球上——地球也在被苹果吸引，只是它质量太大看不出效果。

第二步 牛顿第三定律——实验量出"永远等大反向共线"

"大小相等"不能靠嘴说，教材p69先做了一个可以当堂复现的实验（原文）：探究作用力和反作用力的关系，要同时测量这两个力。把**A**、**B**两个弹簧测力计连接在一起，**B**的一端固定，用手拉测力计**A**。可以看到两个测力计的指针同时移动。这时测力计B受到A的拉力 F，测力计A则受到B的拉力 F′。F 与 F′ 有什么关系？



相等·方向相反

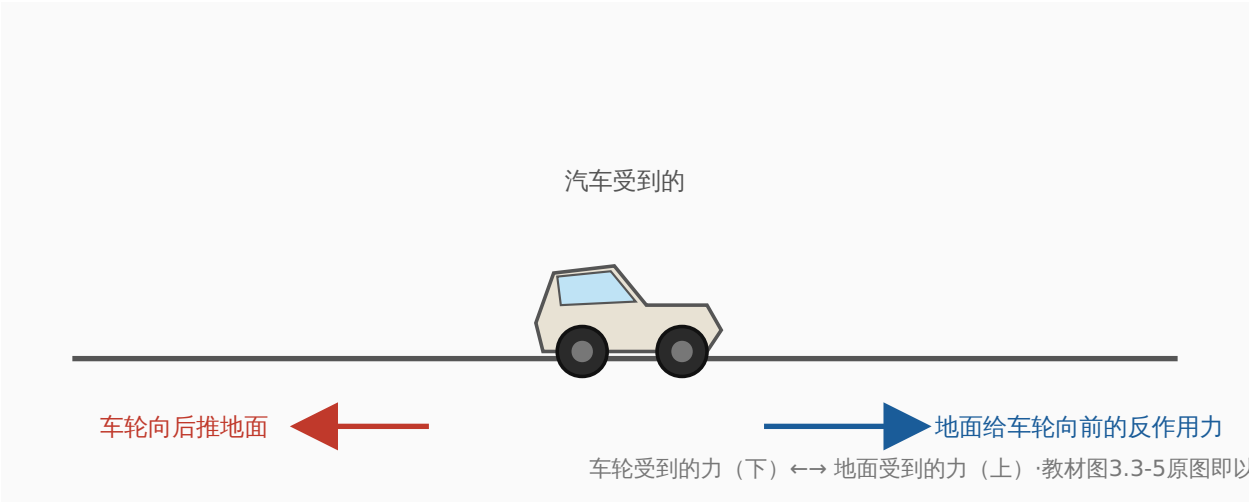
图B（重绘自教材图3.3-3）｜这张图在说什么：B受到A的拉力 F、A受到B的拉力 F′，两个测力计的示数相等、方向相反，且指针同时移动——"同时性"说明这对力没有先后之分。

教材p69追问得很讲究：上面是通过弹力进行的实验，摩擦力满足上面的关系吗？如果是不相互接触的力呢？——牛顿经过研究指出，答案都是肯定的：

> 牛顿第三定律（**Newton's third law·教材p69蓝字原文**）：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。

三要素一个都不能少：等大（永远，与物体强弱、运动状态无关）＋反向（沿同一直线）＋异体（分别作用在两个物体上——这是它区别于平衡力的命门）。

教材p69给了两幅应用实景：人在划龙舟时，桨向后推水，水就向前推桨，将船向前推进（图3.3-4）；轮船的螺旋桨旋转时向后推水，水同时给螺旋桨一个反作用力，推动轮船前进。



车轮受到的力（下）←→ 地面受到的力（上）·教材图3.3-5原图即以

驱动力就是这样产生的：发动机驱动车轮转动，靠轮胎和地面之间的摩擦

图C（重绘自教材图3.3-5）｜这张图在说什么：汽车前进的动力不在发动机里，而在地面对车轮的反作用力上。教材p69连问三句："若把驱动轮架空，不让它跟地面接触，这时车轮虽然转动，但车轮不推地面，地面也就不会产生向前推车的力，汽车就不会前进。陷在泥泞中的汽车，尽管车轮飞转，但是如果泥和车轮之间太滑，车轮得不到足够的摩擦力，车也是出不来的。许多越野车可以按需分别由前轮或后轮驱动，必要时甚至可以四轮同时驱动。"

坑点·"发动机推汽车前进"是错误归因使汽车前进的力，施力物体是地面（摩擦性质的反作用力），不是发动机——发动机只是让车轮有了"推地面"的本事。外部没有摩擦（架空、冰面、泥泞），发动机再强车也不走。同一道理：人走路靠的是地面向前的静摩擦反作用力，游泳靠的是水向前推的反作用力。

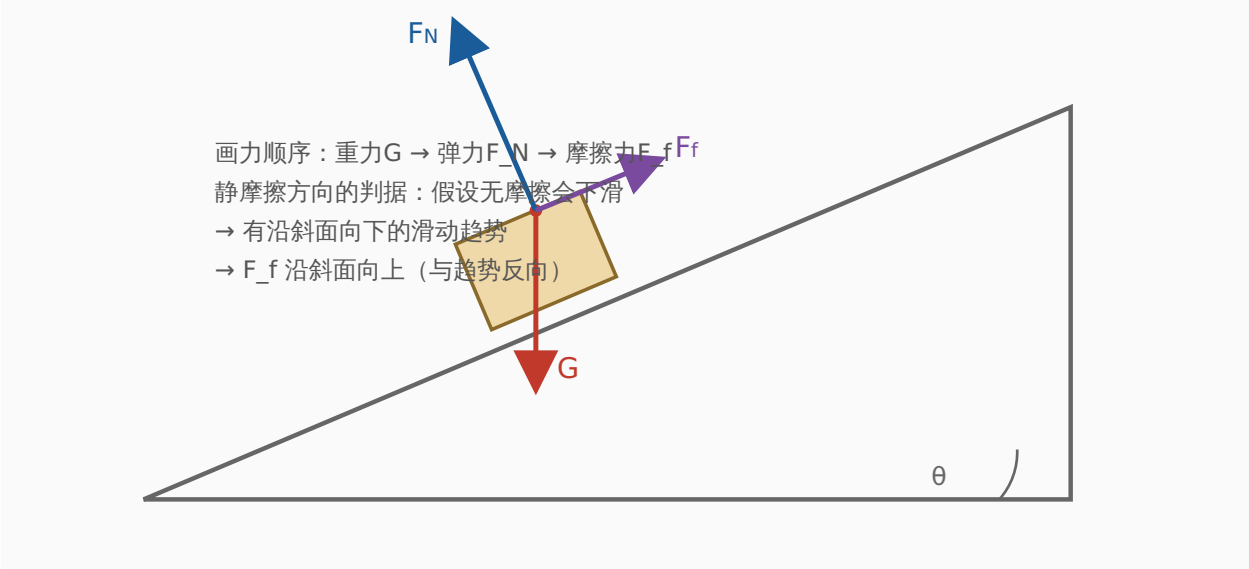
验一验②（自编·情境判断）：轮船螺旋桨把水向后推的同时获得前进的动力；直升机悬停在空中，把空气向下推也获得升力。它们的"反作用力"分别来自什么物体？

轮船：来自水（水向前推螺旋桨）；直升机：来自空气（空气向上旋翼的反作用力即升力）。共同点：施力物体都是"被推的那个东西"——没有"推的对象"就没有"被推回来的力"。

第三步 物体受力的初步分析——把"异体成对"用在画图上

教材p70把"受力分析"的方法论讲得非常清楚（原文）：分析物体的受力，有两条思路。一是根据物体运动状态的变化来分析和判断其受力情况，这是下一章学习的内容；二是根据各种力的特点，从相互作用的角度来分析物体的受力。在高中物理的力学部分，我们遇到的力主要是重力、弹力和摩擦力。

示范例（教材p70）：一个木块静止在粗糙斜面上，按重力、弹力和摩擦力的顺序来分析它的受力情况：木块受到重力 G，方向竖直向下；木块和斜面接触并相互挤压，木块受到垂直于斜面向上的弹力 F_N；假设木块和斜面之间没有摩擦，木块就会向下滑动，由此可以判断，静止的木块相对斜面有向下滑动的趋势，所受的静摩擦力 F_f 是沿斜面向上的（图3.3-7）。



图D（重绘自教材图3.3-7）｜这张图在说什么：斜面上木块只受三个力：重力G（竖直向下）、弹力F_N（垂直斜面向上）、静摩擦力F_f（沿斜面向上）。

教材p70接下来一句是本节的"题眼"（原文）：需要强调的是，必须明确我们是在分析哪个物体所受的力。在上面的例子中，涉及木块的作用力和反作用力共有三对：重力 **G** 和木块对地球的引力、弹力 $\mathbf{F_N}$ 和木块对斜面的压力、静摩擦力 $\mathbf{F_f}$ 和木块对斜面的静摩擦力。由于我们是在对木块的受力情况进行分析，所以只把这三个力画出来了。

受力图上画谁、不画谁（异体成对法则）：木块受到的力画在木块上；木块施加给别物的力（对地球的引力、对斜面的压力、对斜面的静摩擦力）是相应反作用力，~~画在对方身上，不画在木块身上~~。数对儿时两两配对：G↔木块对地球的引力，F_N↔木块对斜面的压力，F_f↔木块对斜面的静摩擦力——每一对都是"等大反向共线异体"。

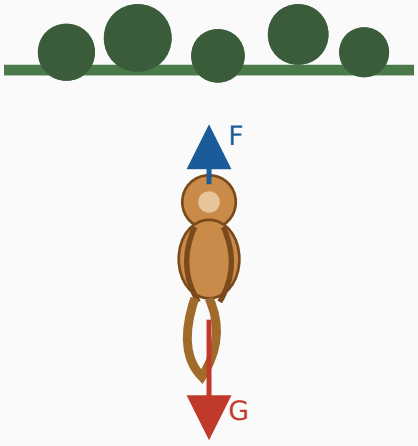
验一验③（自编·照图说话）：图**D**中如果把"木块对斜面的压力"也画进木块的受力图里，错在哪里？木块此刻一共受到几个力？

错在把别人受的力画到它头上：压力的受力物体是斜面，不是木块——同一张受力图里混进"异体力"，合力就全算错了。木块此刻受3个力（G、F_N、F_f）；涉及它的作用力-反作用力有3对，但图中只画"受"的那一半。

第四步 平衡力 ≠ 作用力和反作用力——猴子吊树的辨析（教材 **p71**）

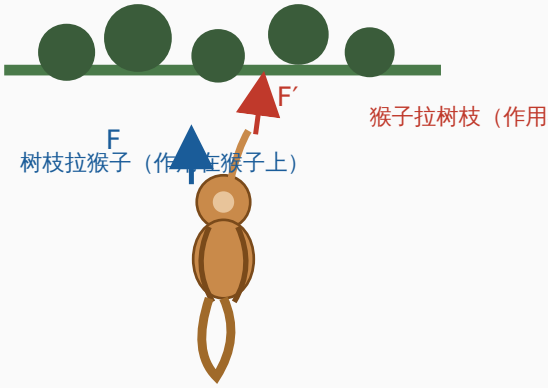
教材p71开门见山（原文）：在分析物体的受力情况时，不要把某个力的反作用力跟这个力的平衡力混淆。它用一幅猴子吊树的图（图3.3-8）把两对力摆在一起：

甲：一对平衡力（都作用在猴子上）



F与G：同一物体（猴子）·可平衡

乙：一对作用力和反作用力（分别作用在两个物体上）



F与F′：两个物体（猴子/树枝）·同种弹力

图E（重绘自教材图3.3-8）｜这张图在说什么：图甲里猴子静止，树枝对它的拉力 F 与重力 G 是一对相互平衡的力——"大小相等、方向相反，作用在同一条直线上"，且作用在同一物体（猴子）上。图乙里树枝以拉力 F 向上拉着猴子，猴子同时以向下的拉力 F′ 拉着树枝——这是一对作用力和反作用力，分别作用在两个物体（猴子和树枝）上。

辨据	一对平衡力（**F** 与 **G**）	一对作用力和反作用力（**F** 与 **F′**）
作用对象	同一物体（猴子）	两个物体（猴子和树枝）
力的种类	不一定同种（F是弹力·G是重力）	一定是同一种类的力（F和F′都是弹力）
能否抵消/求合力	可以（合力为0·效果互相抵消）	不能（作用在不同物体上·各算各的账）
时间关系	平衡力撤去一个，另一个可以仍在	同生同灭·同时变化（力传感器实测任何时刻都等大反向）

> 坑点·"等大反向共线"不等于"平衡"大小相等、方向相反、同一直线是两者共有的表面特征，判"平衡力"还是"牛三对"只看一条：作用在几个物体上。同一物体=平衡力（可求合力抵消）；两个物体=牛三对（永不能合成一个力、不能抵消、不能说"合力为零"——讨论"两个物体整体合力"时，这对力也分别属于不同物体，同样不能相加）。

> 验一验④（自编·快问快答）：(**a**) "苹果受到的重力与苹果对地球的引力是一对平衡力"——错在哪？(**b**) 马拉车前进时，车拉马的力与马拉车的力等大反向，为什么车还能被拉动？
>
> (a) 这两个力作用在两个物体上（苹果/地球），是牛三对不是平衡力；苹果受的平衡力应是"重力与树枝（或桌面）的支持力"。(b) 马拉车的力和车拉马的力是牛三对，永远等大反向，但它们作用在不同物体上、各管各的运动：车能否前进取决于车自己受的合外力

> （拉力-地面阻力），马能否前进取决于马受的合外力（地面对马向前的静摩擦-阻力）——两笔账分开算，谁也不"抵消"谁。

节末自测 先自己做，再对答案（教材**p71**练习与应用原题）

第1题（教材**p71**原题） 一个物体静止地放在台式弹簧秤上（图3.3-9），试证明物体对弹簧秤的压力大小等于物体所受的重力大小。证明时，请在图上标出所涉及的力。

参考答案（两步走·恰好同时用到"平衡"与"牛三"）：① 对物体受力分析：物体静止，受重力 G（施力者=地球）与弹簧秤支持力 N（施力者=秤），二力作用在同一物体上且物体平衡 → N 与 G 是一对平衡力，N = G。② 对"物体压秤"环节：物体对秤的压力 N′ 与秤对物体的支持力 N 是作用力与反作用力（异体·同种弹力）→ 由牛顿第三定律 N′ = N。联立得 **N′ = G**，即压力大小等于重力大小。图上应标出：G、N 画在物体上，N′ 画在秤盘上。

第2题（教材**p71**原题） 小强说："我记得在初中学过，如果两个力的大小相等、方向相反，这两个力就会互相平衡，看不到作用的效果了。既然作用力和反作用力也是大小相等、方向相反的，它们也应该互相平衡呀！"应该怎么解答小强的疑问？

参考答案：小强漏了平衡的前提——两个力必须作用在同一个物体上。作用力和反作用力分别作用在两个物体上，各对各自的物体产生效果，根本不存在"合在一起"的可能。比如手拍桌子：手痛是桌面对手的作用力所致，桌面的形变是手对桌子的反作用力所致——两个效果发生在两个物体上，互不抵消。

第3题（教材**p71**原题） 如图3.3-10，油桶放在汽车上，汽车停于水平地面。涉及油桶、汽车、地球三个物体之间的作用力和反作用力一共有几对？这几对力中，油桶受哪几个力？汽车受哪几个力？地球受哪几个力？

参考答案：三个物体两两之间共 4对：①油桶与地球间的引力对（重力与"油桶吸地球"）；②油桶与汽车间的弹力对（桶压车/车顶桶）；③汽车与地球间的引力对

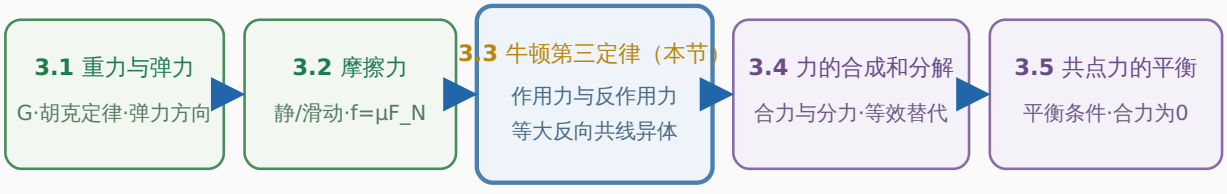
（车重与"车吸地球"）；④汽车与地球间的弹力对（车压地/地顶车）。受力清单——油桶：重力、汽车的支持力（2个）；汽车：重力、地面的支持力、油桶的压力（3个；静止无相对运动趋势，轮胎与地面间无摩擦力）；地球：油桶对它的引力、汽车对它的引力、汽车对它的压力（3个）。

> 第4题（教材**p71**原题）　如图3.3-11，粗糙的长方体木块A、B叠在一起，放在水平桌面上，B木块受到一个水平方向的力的牵引，但仍然保持静止。问B木块受到哪几个力的作用？

参考答案：B受 5个力：重力（地球）、A对B的压力、桌面对B的支持力、水平牵引力 F、以及桌面对**B**的静摩擦力（与 F 等大反向——B静止但相对桌面有被 F 拉动的趋势，粗糙接触面提供静摩擦）。注意 A、B 之间没有摩擦力：A 静止且水平方向不受其他任何力，若 A、B 间有摩擦 A 就不可能平衡——这也正是"按重力→弹力→摩擦力顺序分析+逐个检验"的价值。

收口　合上书，三问自答

> 复述体三问
>
> ① 牛顿第三定律的三要素是什么？"永远"到什么程度（强弱/接触与否/运动状态）？（答不上回第二步key块）
> ② 一对平衡力和一对作用力与反作用力，最硬的一条判据是什么？还有哪条"同种力"辅助判据？（答不上回第四步辨析表/坑点）
> ③ 汽车的驱动力到底是谁施加的？驱动轮架空为什么会失效？（答不上回第三步图C/坑点）



第三章主线：认识单个力（3.1/3.2）→ 力的相互作用规律（3.3·本节）→ 力的运算（3.4）→ 力的平衡应用（3.5）

图G | 这张图在说什么：本节在第三章的位置——3.1/3.2认识重力、弹力、摩擦力这三种"单个的力"，本节给出力与力之间的普遍关系（牛三·异体成对）；3.4学"怎么把几个力算成一个力"，3.5把算术用于平衡问题。受力分析（第三步）是全章承上启下的枢纽。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：平衡力与作用力反作用力的辨析（选择题最爱）、牛顿第三定律的正误判断（"相互作用力一定等大反向共线"）、受力分析中"谁施力谁受力"的追问、与摩擦力结合的叠块/斜面情境。
· 怎么考：小题直辨（给4对力问哪对是平衡力/哪对是牛三对）＋大题第一步的受力分析图（画错异体力直接全盘丢分）；"马拉车""拔河""汽车驱动"三大家情境反复回归。
· 真题锚：候采——对证源卷源池（v2.6/v2.7）暂未录入3.3对口卷源，不代拟；候池内补录后回填。考向可参照本席10-25卷源直读件所录"相互作用"主题卷（如2022.1卷力与运动关联题组）关联级引用，只引考向不转录题干。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① 教材p70拓展学习：两个力传感器互相钩着连在计算机上，一个固定、一个用手拉，屏幕上两条曲线任何时刻都上下镜像（图3.3-6）——把"同时性"变成了肉眼可见的时间序列，比测力计实验更有说服力。② "作用力与反作用力大小相等"在非平衡、加速、质量悬殊时也成立：大人拉小孩摔倒，两人之间的拉力一样大——倒的总是小孩，因为小孩受的合力对自身运动状态改变更显著（这与下一章牛二有关）。③ 拔河比赛两队之间绳上张力处处相等，赢的一队靠的是脚与地面的摩擦——把"对方拉我"和"地面推我"两笔账分开算，是牛三最经典的思维训练。

素材源溯源（foot区·豁免条款）：影印源＝国家中小学智慧教育平台教材电子版·普通高中教科书·物理必修 第一册（人教版·2025新修订版第三章五节制）·contentId 708256b6-6f06-4d14-89c7-4df16dfe3b81·ts=1787023183495（1031晚开工实时拉图十张全200验证配对有效·与B线3.2认领行f5be4f7三方一致互证）·图73-77→印刷页p68-72·偏移N-5·本节影印范围p68-71（p68页脚"68 高中物理必修第一册"/p69页脚"第三章 相互作用——力 69"/p70/p71同式·p72=图77"4 力的合成和分解"节名页为右界硬锚·p76=图81"5 共点力的平衡"节名页旁证）·3.3节名页p68=图73亲验直读·节名勘误（原认领行误记"力的等效和合成"）已申报e93cb8c在案·本件为自学辅导讲义·教材原文引用仅作教学讲解用途·原文以纸质教材为准。